Activitat 7 — Suma i resta de fraccions

Aprendre a sumar i restar fraccions, tinguin o no el mateix denominador.

Idea clau

Per calcular àrees sumant trossos, necessitem sumar fraccions. La regla d'or és senzilla: **només es poden sumar trossos de la mateixa mida**. És a dir, fraccions amb el mateix denominador. Si no el tenen, primer les hi posem.

Mateix denominador: el cas fàcil

Sumar i restar amb el mateix denominador
Si els trossos són iguals, se sumen (o es resten) els **numeradors** i es manté el denominador:

$$\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}, \qquad \frac{4}{7}-\frac{2}{7}=\frac{2}{7}.$$

Atenció: l'error més típic
El denominador **NO** se suma. Sumar $\frac{2}{5}+\frac{1}{5}$ dona $\frac{3}{5}$, no $\frac{3}{10}$. Té sentit: dos cinquens més un cinquè són tres cinquens, no tres desens.

Denominadors diferents: reduir a comú

El mètode, pas a pas
Per sumar $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$, els trossos són de mides diferents. Els fem iguals així:

1. Busco un **denominador comú**: un múltiple comú dels denominadors. El més còmode és el mcm (Unitat 2): per a 2 i 3, és 6.
2. **Amplifico** cada fracció perquè tingui denominador 6 (Activitat 6).
3. Ara sí, sumo els numeradors.

Exercici resolt 46 — Suma amb denominadors diferents

Calcula $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$.

Solució. El mcm de 2 i 3 és 6. Amplifiquem cada fracció a sisens:

$$\frac{1}{2}=\frac{3}{6}, \qquad \frac{1}{3}=\frac{2}{6}.$$

Ara ja tenen el mateix denominador:

$$\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}.$$

Resposta: $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$.

Exercici resolt 47 — Resta amb denominadors diferents

Calcula $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$.

Solució. El mcm de 4 i 6 és 12. Amplifiquem:

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \qquad \frac{1}{6} = \frac{2}{12}.$$

Restem els numeradors:

$$\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}.$$

Resposta: $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$.

Fraccions més grans que un tot

Quan la suma passa d'1
De vegades el resultat és més gran que un tot. Per exemple:

$$\frac{5}{6} + \frac{1}{4} = \frac{10}{12} + \frac{3}{12} = \frac{13}{12}.$$

$\frac{13}{12}$ és més d'un tot: és 1 sencer ($\frac{12}{12}$) més $\frac{1}{12}$. No passa res: és un nombre perfectament vàlid.

Exercicis per fer

48 Suma o resta (mateix denominador):
(a) $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$ (b) $\frac{5}{9}-\frac{1}{9}$ (c) $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$

49 Redueix a denominador comú i suma:
(a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$ (b) $\frac{2}{3}+\frac{1}{6}$ (c) $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}$

50 Redueix a denominador comú i resta:
(a) $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ (b) $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$ (c) $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}$

51 Calcula i, si pots, simplifica el resultat:
(a) $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$ (b) $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}$

52 **Problema.** Per pintar una paret, el primer dia se'n fa $\frac{1}{3}$ i el segon $\frac{1}{4}$. Quina part de la paret s'ha pintat en total? Quina part queda per pintar?

53 **Troba l'error.** En Biel escriu $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}$ (suma els de dalt i els de baix). Per què és fals? Fes-ho bé.

54 **Repte (àrees).** En quadricular una regió, l'àrea ha sortit $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{1}{4}$ de km^2 de trossos, a més de 8 km^2 sencers. Calcula l'àrea total.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

48 (a) $\frac{5}{8}$. (b) $\frac{4}{9}$. (c) $\frac{7}{5}$ (més d'un tot).

49 (a) $\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$. (b) $\frac{4}{6}+\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$. (c) $\frac{4}{10}+\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$.

50 (a) $\frac{3}{4}-\frac{2}{4}=\frac{1}{4}$. (b) $\frac{10}{12}-\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$. (c) $\frac{4}{6}-\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

51 (a) $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$. (b) $\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

52 Pintat: $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{4}{12}+\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$. Queda: $1-\frac{7}{12}=\frac{12}{12}-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}$.

53 No es poden sumar trossos de mides diferents directament. Cal denominador comú: $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$.

54 Trossos: $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}+\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}=1\frac{1}{2}$. Total: $8+1\frac{1}{2}=9\frac{1}{2}$ km^2.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **3 sessions**: (1) mateix denominador; (2) reduir a comú i sumar; (3) restar, resultats >1, simplificar i problemes. És el contingut amb més pes de la unitat.
- L'error de sumar denominadors (exercici 53) és el més persistent de tot 1r ESO. Cal tornar-hi amb el model de barres: dos trossos de mides diferents no es poden ajuntar fins que es tallen igual.
- Es tanca el cercle de la unitat: el **mcm de la UD2** serveix per trobar el denominador comú, i les **equivalents de l'Activitat 6** per amplificar. Val la pena fer-ho explícit.
- El repte 54 torna a lligar amb el mètode de la quadrícula (Activitat 5), preparant les activitats de Barcelona i Gaza. La simplificació final del resultat és opcional però recomanable.